为什么显式公式在素数点给出半整数？

小于 7 的素数有三个，不超过 7 的素数有四个。为什么把 $x = 7$ 代入本书按对称截断求和的素数计数显式公式，得到的却是 3.5？要回答这个问题，须先区分阶梯函数的两个单侧极限与跳点本身的取值。

1　左右极限不等于跳点取值

记 $\pi(x) = \#\{p \le x : p \text{ 为素数}\}$。在素数 p 处，

$$\pi(p-0) = \pi(p) - 1, \qquad \pi(p+0) = \pi(p).$$

通常的计数函数在跳点取右极限；左右平均版本则定义为

$$\pi_0(x) = \frac{\pi(x-0) + \pi(x+0)}{2}.$$

因此 $\pi_0(7) = 3.5$，而 $\pi(7) = 4$。把跳点本身改取平均值，不会改变两侧的极限，也不会消除跳跃。

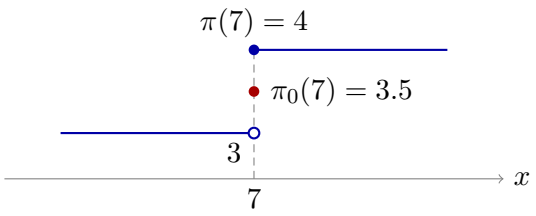


图 1: 素数 7 附近的局部示意。蓝色空点、实点分别标出左极限与右连续取值，红点标出左右平均值。

2 Perron 核为什么给半权？

计数中的基本开关是判断 n 是否不超过 x。Perron 公式把这个判断写成核函数。令 $y = x/n$，取 $c > 0$，用对称截断定义

$$P(y) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{c-\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}T} \frac{y^s}{s}\,\mathrm{d}s.$$

本书第 4 章证明：$y > 1$ 时 $P(y) = 1$，$0 < y < 1$ 时 $P(y) = 0$。本篇只看交界处 $y = 1$。令 $s = c + \mathrm{i}t$，虚部在对称区间上相消，于是

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} \frac{\mathrm{d}t}{c+\mathrm{i}t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} \frac{c\,\mathrm{d}t}{c^2+t^2} = \frac{1}{\pi}\arctan(T/c) \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以在 $n = x$ 时，边界项只计一半。第 6 章先将这一约定用于素数幂计数 J_0，再通过有限 Möbius 反演得到 π_0。第 14 章在相应的对称求和约定下给出 π_0 的显式公式。因而，这条公式在素数点并未失去精确性：它精确表示的是 π_0。恢复通常的计数只需写成

$$\pi(x) = \pi_0(x) + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{1}_{\{x\ \text{为素数}\}}.$$

3 连续的近似曲线能逼近到什么程度？

设区间 I 包含 p 及其两侧的某个邻域，而 f 在 p 连续。若 $E = \sup_{x\in I} |f(x) - \pi(x)|$ 有限，从左右分别令 $x \to p$，可得

$$|f(p) - \pi(p-0)| \le E, \qquad |f(p) - \pi(p+0)| \le E.$$

两个单侧计数值相差 1，故由三角不等式 $1 \le 2E$。即使将 π 换成 π_0，证明也不变，因为两侧极限没有变。

这给第 19 章的图形一个读法：按显式公式规定的方式取极限，可以在每个固定点得到 $\pi_0(x)$；但由在 p 处连续的截断曲线构成的序列，在含有跳点两侧的区间上不能一致收敛到 π_0。误差下界来自跳跃与连续性的区别，不是计算精度不足。若近似式另有硬截断或人为跳跃，应先检查它在该点是否连续。